

Домашнее Задание 7

...самая мякотка...

1 Статистические тесты

Я дам материал Лифшица М. А. на котором свою выжимку я и основывал. Мне кажется, конкретно тут не стоит играть в сломанный телефон.

Лишь уточню примерный алгоритм проверки:

1. Строим гипотезу
2. Выбираем наиболее подходящий тест и уровень значимости
3. Вычисляем статистику и критическую область
4. Смотрим, попадает ли статистика в крит. область
5. Если да, *отвергаем гипотезу*.
6. Если нет, говорим, что у нас *нет оснований её отвергнуть*.

2 Z и T тесты

Так, а теперь что касается конкретных статистических тестов. Начнём с гипотезе о равенстве средних в нормально распределённых выборках. Этот вопрос часто возникает на практике по одной простой причине: равенство средних у двух нормальных выборок влечёт за собой равенство распределений при равных дисперсиях.

И да, эти тесты такие важные, что в задачах для продвинутых школьников на соревнованиях по анализу данных подразумевается знание этих тестов. Правда, некоторые школьники путают нулевую гипотезу T-теста о равенстве средних с гипотезой о равенстве распределений. Но им это простительно (в отличие от вас!).

2.1 Одновыборочный Z тест

Что-ж, формально поставим задачу. У нас данные $X = (X_1, \dots, X_n)$ взяты из нормально распределённой генеральной совокупности $\xi \sim N(a, \sigma^2)$. Допустим, нам дана её дисперсия σ^2 (быть может высшими силами или документацией о погрешности инструмента) и есть предположение о её среднем $\tilde{a}$. Мы хотим проверить наше предположение $a = \tilde{a}$. Тогда нулевая гипотеза будет иметь вид:

$$H_0 : a = \tilde{a}$$

Тест заключается в проверке принадлежности $\tilde{a}$ соответствующему доверительному интервалу. Поэтому альтернативную гипотезу мы можем взять одним из трёх способов:

$$(a) H_1 : a \neq \tilde{a}$$

$$(b) H_1 : a > \tilde{a}$$

$$(c) H_1 : a < \tilde{a}$$

В качестве критерия будет выступать следующая статистика, распределённая нормально при выполнении нулевой гипотезы (**проверьте!**):

$$T(X) = \frac{\bar{X} - \tilde{a}}{\sigma} \sqrt{n}$$

В качестве критической области в соответствие альтернативе выступят множества:

$$(a) (-\infty, Z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (Z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$(b) (Z_{1-\alpha}, \infty)$$

$$(c) (-\infty, Z_{\alpha})$$

Тут Z_{α} — квантиль стандартного нормального распределения уровня α . То есть, если предполагаемое значение не лежит в соответствующем доверительном интервале, то мы отвергаем гипотезу.

2.2 Одновыборочный Т тест

Но что делать, если боги к нам не милостливы и дисперсия выборки неизвестна? Нужно её оценивать. Можно при помощи несмещённой дисперсии $\tilde{s}^2$. Тогда при тех же нулевой гипотезе и альтернативах, мы можем воспользоваться статистикой:

$$T(X) = \frac{\bar{X} - \tilde{a}}{\tilde{s}} \sqrt{n}$$

При выполнении нулевой гипотезы она распределена согласно распределению Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы (**проверьте!**). Поэтому критические области будут такими:

$$(a) (-\infty, t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \infty)$$

$$(b) (t_{1-\alpha, n-1}, \infty)$$

$$(c) (-\infty, t_{\alpha, n-1})$$

Тут $t_{\alpha, n-1}$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня α с $n - 1$ степенями свободы.

1: Задача на подумать 1: одновыборочный χ^2 критерий

Зная доверительный интервал для дисперсии нормального распределения, постройте одновыборочный критерий для следующей нулевой гипотезы:

$$H_0 : \sigma^2 = \tilde{d}$$

Против альтернатив:

(a) $H_1 : \sigma^2 \neq \tilde{d}$

(b) $H_1 : \sigma^2 > \tilde{d}$

(c) $H_1 : \sigma^2 < \tilde{d}$

2.3 Двухвыборочный Z тест

Чаще на практике возникает ситуация, когда требуется сравнить среднее двух выборок. Пусть теперь нам даны две выборки $X = (X_i)_{i=1}^n$ и $Y = (Y_i)_{i=1}^m$ разных размеров из разных нормально распределённых генеральных совокупностей $\xi \sim N(a_1, \sigma_1)$ и $\zeta \sim N(a_2, \sigma_2)$. Пусть нам известны их дисперсии σ_1 и σ_2 . Сформулируем нулевую гипотезу так:

$$H_0 : a_1 = a_2$$

Тест будет слегка изменённым одновыборочным тестом. Точно так же у нас есть три вида альтернатив:

(a) $H_1 : a_1 \neq a_2$

(b) $H_1 : a_1 > a_2$

(c) $H_1 : a_1 < a_2$

И есть слегка отличающаяся статистика распределённая нормально в случае выполнения нулевой гипотезы:

$$T(X) = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$$

Так как статистика распределена стандартно-нормально, то критическая область не изменится:

(a) $(-\infty, Z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (Z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$

(b) $(Z_{1-\alpha}, \infty)$

(c) $(-\infty, Z_{\alpha})$

2.4 Двухвыборочный Т тест

В случае, если нам неизвестна дисперсия, то приходится опять прибегать к оценке. При той же нулевой гипотезе и альтернативе в качестве критерия выступит такая статистика:

$$T(X) = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\tilde{s}_X^2}{n} + \frac{\tilde{s}_Y^2}{m}}}$$

Правда, вопреки ожиданиям она будет распределена не как распределение Стьюдента, а слегка иначе. Поэтому доверительные интервалы будут следующими:

$$(a) (-\infty, t'_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (t'_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$(b) (t'_{1-\alpha}, \infty)$$

$$(c) (-\infty, t'_{\alpha})$$

Тут мы будем приближать квантили следующим способом (приближение Кохрана-Кокса):

$$t'_{\alpha} = \frac{\frac{\tilde{s}_X^2}{n} t_{\alpha, n-1} + \frac{\tilde{s}_Y^2}{m} t_{\alpha, m-1}}{\frac{\tilde{s}_X^2}{n} + \frac{\tilde{s}_Y^2}{m}}$$

2: Задача на подумать 2: рост футболистов

Предполагают что человеческий рост распределён нормально. Сравните рост футболистов ЦСКА и Зенит при уровне значимости $\alpha = 0.99$. Данные даны ниже в табличке.

Рост (Зенит)	1.91	1.75	1.88	1.85	1.74	1.88	1.78	1.8	1.85	1.8	1.92
Рост (ЦСКА)	1.85	1.91	1.95	1.76	1.93	1.77	1.84	1.81	1.77	1.67	а вот и нету